BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA
QCVN 04-05:2022/BNNPTNT

CÔNG TRÌNH THỦY LỢI — CÁC QUY ĐỊNH CHỦ YẾU VỀ THIẾT KẾ

Ban hành kèm theo Thông tư số 23/2022/TT-BNNPTNT ngày 30/12/2022
Hiệu lực thi hành từ ngày 01/07/2023 (Thay thế QCVN 04-05:2012/BNNPTNT)

Cơ quan ban hành: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Ngày ban hành: 30/12/2022 | Hiệu lực: Từ 01/07/2023
Phạm vi áp dụng: Đập dâng, tràn xả lũ, cống dưới đê, kênh mương dẫn nước, kè bảo vệ bờ
Quy định bắt buộc: Tần suất thiết kế P%, hệ số an toàn ổn định chống trượt, lật, thấm

QCVN 04-05:2022/BNNPTNT — CÔNG TRÌNH THỦY LỢI - QUY ĐỊNH THIẾT KẾ

1. PHÂN CẤP CÔNG TRÌNH THỦY LỢI VÀ TẦN SUẤT THIẾT KẾ

Công trình thủy lợi được phân chia thành 5 cấp (Cấp Đặc biệt, Cấp I, Cấp II, Cấp III, Cấp IV) căn cứ vào dung tích hồ chứa, lưu lượng tưới tiêu, chiều cao công trình đập và mức độ rủi ro đối với hạ du:

Cấp công trình	Chiều cao đập H (m)	Dung tích hồ chứa V ($10^6 m^3$)	Tần suất lũ thiết kế P_{tk} (%)	Tần suất lũ kiểm tra P_{kt} (%)
Cấp Đặc biệt	H > 100	V > 1.000	0.10 %	0.01 % (PMF)
Cấp I	50 < H ≤ 100	200 < V ≤ 1.000	0.50 %	0.10 %
Cấp II	25 < H ≤ 50	50 < V ≤ 200	1.00 %	0.20 %
Cấp III	15 < H ≤ 25	3 < V ≤ 50	2.00 %	0.50 %
Cấp IV	H ≤ 15	V ≤ 3	5.00 %	1.00 %

2. YÊU CẦU KIỂM TRA ỔN ĐỊNH VÀ AN TOÀN KẾT CẤU

2.1. Hệ số an toàn ổn định chống trượt phẳng: Tỷ số giữa tổng lực chống trượt và lực gây trượt không được nhỏ hơn hệ số quy định trong bảng:

- Tổ hợp tải trọng cơ bản (bình thường): $K_{tr} \ge 1.25 \div 1.35$
- Tổ hợp tải trọng đặc biệt (khi có động đất hoặc lũ kiểm tra): $K_{tr} \ge 1.10 \div 1.15$
- Tổ hợp tải trọng thi công: $K_{tr} \ge 1.15$

2.2. Kiểm soát thấm qua thân và nền đất: Gradient áp lực thấm (J_{th}) tại mép hạ lưu phải nhỏ hơn gradient thấm tới hạn cho phép ($J_{cp} = rac{J_{th}}{K_{at}}$) nhằm triệt tiêu nguy cơ xói ngầm, sủi bọt cát hoặc biến dạng thấm hình ống.